



電子状態計算 第7回

乱雑位相近似

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 28 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前々回の復習：断熱接続公式



▶ 交換相関エネルギーのパラメータ積分表示

$$E_{\text{xc}}[n] = \int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \hat{U} | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - J[n]$$

- ▶ λ が変化しても $n(\mathbf{r})$ が一定に保たれるように $v_\lambda(\mathbf{r})$ を調整 (Hohenberg-Kohn の定理)
- ▶ 相互作用による運動エネルギー変化 $T[n] - T_s[n]$ が現れない
- ▶ 右辺第一項の近似から様々な計算手法が導出される

前回の復習: 非局所相関



- ▶ 交換相関項とその局所部分 E_{xc}^0 の差として**非局所相関**を定義

$$\begin{aligned} E_c^{\text{non-local}}[n] &\equiv E_{xc}[n] - E_{xc}^0[n] \\ &= \frac{1}{2} \int n(\mathbf{r}) \Phi(d, d') n(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \end{aligned}$$

- ▶ 2点 $\mathbf{r}, \mathbf{r}'$ 間の非局所的な相互作用
- ▶ van der Waals 核 Φ は遠方で逆6乗則を再現

$$\Phi(d, d') \xrightarrow{d, d' \rightarrow \infty} \propto -\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^6}$$

- ▶ E_{xc}^0 として (半) 局所的な $E_x^{\text{GGA}} + E_c^{\text{LDA}}$ を採用すると

$$E_{xc}^{\text{vdW-DF}}[n] = E_x^{\text{GGA}}[n] + E_c^{\text{LDA}}[n] + E_c^{\text{non-local}}[n]$$

前々回の復習：混成汎関数



- ▶ HF 交換と LDA/GGA 交換相関の線形結合で混成汎関数を定義

$$E_{\text{xc}}^{\text{hybrid}}[n] = c_0 E_{\text{x}}^{\text{HF}} + c_1 E_{\text{xc}}^{\text{LDA/GGA}}[n]$$

- ▷ 部分的に HF 交換を混ぜることで交換項の非局所性を回復

→ エネルギーギャップの改善

- ▷ LDA/GGA 交換汎関数をすべて HF 交換で置き換えるのは不可

$$\therefore E_{\text{c}}^{\text{LDA/GGA}}[n] \equiv E_{\text{xc}}[n] - E_{\text{x}}^{\text{LDA/GGA}}[n] \quad (\text{相関項は交換項に依存})$$

- ▷ 交換項を完全に HF 交換で扱う場合は、適切な相関項が必要

→ 乱雑位相近似

$$E_{\text{c}}^{\text{RPA}}[n] \equiv E_{\text{xc}}[n] - E_{\text{x}}^{\text{HF}}$$

第7回の目標



- ▶ HF 交換項に適した相関項の導出方法を理解する
 - ▷ 出発は断熱接続公式
 - ▷ 線形応答理論
 - ▶ 応答関数
 - ▶ 相関関数
 - ▷ 乱雑位相近似

電子間相互作用演算子



▶ $\hat{U} \propto \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$ を変形

▷ 密度演算子を導入

$$\hat{n}(\mathbf{r}) \equiv \sum_i \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \quad \left(\int \hat{n}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_i 1 = N \right)$$

▷ 和を積分に変換

$$\begin{aligned} \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} &= \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \sum_{i \neq j} \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}') \\ &\quad \text{対角成分含まず} \\ &= \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left[\sum_{ij} \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}') - \sum_i \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}') \right] \\ &\quad \text{対角成分含む} \quad \text{対角成分のみ} \\ &= \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left[\sum_{ij} \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}') - \sum_i \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \right] \\ &= \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\hat{n}(\mathbf{r}) \hat{n}(\mathbf{r}') - \hat{n}(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')] \end{aligned}$$

電子間相互作用の期待値



▶ $\sum_{i \neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$ の期待値

▷ 密度演算子の期待値

$$\langle \Psi_\lambda | \hat{n}(\mathbf{r}) | \Psi_\lambda \rangle = n(\mathbf{r}) \quad (n \text{ は } \lambda \text{ に依存しない})$$

▷ 期待値と積分の順序を入れ替え

$$\langle \Psi_\lambda | \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} | \Psi_\lambda \rangle = \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} [\langle \Psi_\lambda | \hat{n}(\mathbf{r}) \hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle - n(\mathbf{r}) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')]]$$

▷ 密度揺らぎの演算子 $\delta \hat{n}(\mathbf{r}) \equiv \hat{n}(\mathbf{r}) - n(\mathbf{r})$ を導入

$$\begin{aligned} \langle \Psi_\lambda | \delta \hat{n}(\mathbf{r}) \delta \hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle &= \langle \Psi_\lambda | [\hat{n}(\mathbf{r}) - n(\mathbf{r})][\hat{n}(\mathbf{r}') - n(\mathbf{r}')] | \Psi_\lambda \rangle \\ &= \langle \Psi_\lambda | \hat{n}(\mathbf{r}) \hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle - n(\mathbf{r}) n(\mathbf{r}') \end{aligned}$$

右辺第二項から Hartree 項が出現

交換相関正孔



▶ 断熱接続公式を密度揺らぎ相関関数で書き直し

▷ Hartree 項をあらわに書くと

$$\begin{aligned} E_{\text{xc}}[n] &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \sum_{i \neq j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - \int \frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}d\mathbf{r}' \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{d\mathbf{r}d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \int_0^1 [\langle \Psi_\lambda | \delta\hat{n}(\mathbf{r})\delta\hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle - n(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')] d\lambda \\ &\equiv \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{n(\mathbf{r})h_{\text{xc}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}d\mathbf{r}' \end{aligned}$$

▷ $\mathbf{r}$ に電子が 1 個がいるとき、 $\mathbf{r}'$ にいる正孔の条件付き密度

$$\begin{aligned} h_{\text{xc}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{n(\mathbf{r})} \int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \delta\hat{n}(\mathbf{r})\delta\hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \\ \int h_{\text{xc}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') d\mathbf{r}' &= -1 \quad \left(\because \int \delta\hat{n}(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = N - N = 0 \right) \end{aligned}$$



- ▶ 外場 $F(t)\hat{B}$ によって観測量 $\hat{A}(t)$ の期待値が変化

- ▷ 外場が小さいとき

$$\Delta\langle\hat{A}(t)\rangle\simeq\int_{-\infty}^{\infty}\chi_{AB}(t-t')F(t')dt' \quad (\text{線形応答})$$

- ▷ 応答関数

$$\chi_{AB}(t)\equiv-i\theta(t)\langle[\hat{A}(t),\hat{B}]\rangle$$

- ▷ 交換子

$$[\hat{A},\hat{B}]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$$

- ▶ 線形応答の例

- ▷ Hooke の法則 $F=kx$

- ▷ Ohm の法則 $V=RI$

線形応答理論 (続き)



- ▶ 応答関数を相関関数で書き直す
 - ▷ 動的相関関数

$$C_{AB}(t) \equiv \langle \hat{A}(t) \hat{B} \rangle$$

- ▷ 周波数表示して比較

$$C_{AB}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} C_{AB}(t) dt, \quad \chi_{AB}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} \chi_{AB}(t) dt,$$

⋮

$$\therefore C_{AB}(\omega) = -2\theta(\omega) \text{Im} \chi_{AB}(\omega)$$



▷ Fourier 逆変換

$$\begin{aligned} C_{AB}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} (-2)\theta(\omega) \text{Im}\chi_{AB}(\omega) e^{-i\omega t} \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \text{Im}\chi_{AB}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

▷ 静的相関関数

$$\begin{aligned} C_{AB}(t=0) &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \text{Im}\chi_{AB}(\omega) d\omega \\ &\xrightarrow{\text{虚軸上に解析接続}} -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \chi_{AB}(iu) du \end{aligned}$$

▷ $\hat{A} = \delta\hat{n}(\mathbf{r}), \hat{B} = \delta\hat{n}(\mathbf{r}')$ とすると

$$\langle \Psi_{\lambda} | \delta\hat{n}(\mathbf{r}) \delta\hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_{\lambda} \rangle = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \chi_{\lambda}(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) du$$

χ_{λ} は密度揺らぎ応答関数の周波数表示

乱雑位相近似



▶ 電子系に外場 ϕ_{ex} を印加

▷ 外場による摂動演算子

$$\hat{H}'_{\text{ex}} = -e \int d\mathbf{r} \hat{n}(\mathbf{r}) \phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}, t)$$

▷ 電子密度の変化による電子間相互作用の変化

$$\delta\hat{U} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \delta \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \frac{\hat{n}(\mathbf{r}) \hat{n}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \frac{\hat{n}(\mathbf{r}) \delta\hat{n}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

▷ 電子間相互作用も含めた有効的な摂動演算子

$$\hat{H}' = \hat{H}'_{\text{ex}} + \delta\hat{U} = \int d\mathbf{r} \hat{n}(\mathbf{r}) \left[-e\phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}, t) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\delta\hat{n}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right]$$



乱雑位相近似 (続き)

- ▶ 電子密度の変化は外場 ϕ_{ex} を遮蔽

- ▷ 遮蔽された外場

$$\begin{aligned}\phi_{\text{sc}}(\mathbf{r}, t) &\equiv \phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}, t) - \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\delta\hat{n}(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &\simeq \phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}, t) - \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\delta n(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (\text{乱雑位相近似})\end{aligned}$$

- ▷ 外場が $\phi_{\text{ex}}(\mathbf{r}, t) = \phi_{\text{ex}}(\mathbf{k}, \omega)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t}$ のように振動するとき

$$\begin{aligned}\delta n(\mathbf{k}, \omega) &= \chi_0(\mathbf{k}, \omega)(-e)\phi_{\text{sc}}(\mathbf{k}, \omega) = \chi_\lambda(\mathbf{k}, \omega)(-e)\phi_{\text{ex}}(\mathbf{k}, \omega) \\ \therefore \chi_\lambda(\mathbf{k}, \omega) &= \frac{\chi_0(\mathbf{k}, \omega)}{1 - \chi_0(\mathbf{k}, \omega)\lambda V(\mathbf{k})}\end{aligned}$$

- ▷ 相互作用のない応答関数

$$\chi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}', \omega) = \sum_{ij} \frac{(f_i - f_j)\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r})\psi_j^*(\mathbf{r}')\psi_i(\mathbf{r}')}{\epsilon_i - \epsilon_j - i\omega}$$

乱雑位相近似(続き)



▶ 交換相関汎関数を書き直す

▷ 相関関数と応答関数の関係式を代入して

$$E_{\text{xc}}[n] = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^1 d\lambda \int \frac{d\mathbf{r}d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ \times \left[-\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \chi_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) du - n(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \right]$$

▷ 被積分関数を相互作用なし ($\chi_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) \rightarrow \chi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu)$) にすると

$$\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^1 d\lambda \int \frac{d\mathbf{r}d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ \times \left[-\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \chi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) du - n(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \right] \\ = - \sum_{ij} f_i f_j \int \frac{\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r})\psi_j^*(\mathbf{r}')\psi_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = E_{\text{x}}^{\text{HF}}$$

Hartree-Fock 近似での交換エネルギーが出てきた

乱雑位相近似 (続き)



▶ 乱雑位相近似での相関エネルギーの導出

▷ 交換相関エネルギーから HF 交換エネルギーを差し引いて

$$\begin{aligned} E_c^{\text{RPA}} &= E_{\text{xc}} - E_{\text{x}}^{\text{HF}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^1 d\lambda \int \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &\quad \times \left[-\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \chi_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) du - \chi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty du \text{Tr}[\log\{1 - \chi_0(iu)V\} + \chi_0(iu)V] > \mathcal{O}(N^4) \end{aligned}$$

ただし

$$\chi_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}', \omega) = \sum_{ij} \frac{(f_i - f_j) \psi_i^*(\mathbf{r}) \psi_j(\mathbf{r}) \psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_i(\mathbf{r}')}{\epsilon_i - \epsilon_j - i\omega}$$

第7回のまとめ



▶ HF 交換項に適した相関項

▷ 断熱接続公式

$$E_{\text{xc}}[n] = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{n(\mathbf{r}) h_{\text{xc}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}',$$
$$h_{\text{xc}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{n(\mathbf{r})} \int_0^1 \langle \Psi_\lambda | \delta \hat{n}(\mathbf{r}) \delta \hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle d\lambda - \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

▷ 線形応答理論

$$\langle \Psi_\lambda | \delta \hat{n}(\mathbf{r}) \delta \hat{n}(\mathbf{r}') | \Psi_\lambda \rangle = -\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \chi_\lambda(\mathbf{r}, \mathbf{r}', iu) du$$

▷ 乱雑位相近似

$$\begin{aligned} E_{\text{c}}^{\text{RPA}} &= E_{\text{xc}} - E_{\text{x}}^{\text{HF}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty du \text{Tr}[\log\{1 - \chi_0(iu)V\} + \chi_0(iu)V] \end{aligned}$$